PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 40

Les quaternions et le groupe des rotations $SO_3(\mathbb{R})$

Cadre. $\mathbb{H}$ est le $\mathbb{R}$-espace vectoriel de base $(1, i, j, k)$, muni de la multiplication bilinéaire telle que 1 est neutre et $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ (d'où $ij = k = -ji$, $jk = i = -kj$, $ki = j = -ik$). On admet que $\mathbb{H}$ est une $\mathbb{R}$-algèbre associative. Pour $q = a + bi + cj + dk$, on pose $\bar{q} = a - bi - cj - dk$, $N(q) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$, $\operatorname{Re} q = a$, et $\operatorname{Im}\mathbb{H} = \{q : \operatorname{Re} q = 0\} = \operatorname{Vect}(i, j, k)$, identifié à $\mathbb{R}^3$ euclidien. On note $Sp(1) = \{q : N(q) = 1\}$.

Partie I. L'algèbre des quaternions

1. Montrer que $q\bar{q} = \bar{q}q = N(q)$, que $\overline{pq} = \bar{q}\,\bar{p}$, puis que $N(pq) = N(p)N(q)$. En déduire que tout $q \neq 0$ est inversible, d'inverse $\frac{\bar{q}}{N(q)}$, et que $Sp(1)$ est un groupe, homéomorphe à la sphère S^3.
2. Montrer que le centre de $\mathbb{H}$ (éléments qui commutent avec tous les autres) est $\mathbb{R}$.
3. Montrer que pour $q \in \operatorname{Im}\mathbb{H}$: $q^2 = -N(q)$. En déduire qu'un quaternion pur unitaire v vérifie $v^2 = -1$ et $v^{-1} = -v$.
4. Pour $v, w \in \operatorname{Im}\mathbb{H}$, montrer que $vw = -\langle v, w\rangle + v \wedge w$ (produit scalaire et produit vectoriel de $\mathbb{R}^3$).

Partie II. Le morphisme $\mathbf{Sp(1) \to SO(\mathbb{R})}$

Pour $u \in Sp(1)$, on pose $S_u(q) = uqu^{-1} = uq\bar{u}$ pour $q \in \mathbb{H}$.

1. Montrer que S_u est linéaire, conserve N, que $S_{uu'} = S_u \circ S_{u'}$, et que S_u stabilise $\mathbb{R}$ et $\operatorname{Im}\mathbb{H}$. On note $s_u = S_u|_{\operatorname{Im}\mathbb{H}} \in O(\operatorname{Im}\mathbb{H})$.
2. Montrer que $s : u \mapsto s_u$ est un morphisme de groupes de noyau $\{\pm 1\}$.
3. Pour $u = a + bi + cj + dk$, calculer la première colonne de la matrice de s_u dans la base (i, j, k). En déduire que s est continue, puis que $s_u \in SO_3(\mathbb{R})$ pour tout u.

Partie III. Surjectivité et rotations explicites

1. Soit $v \in \operatorname{Im}\mathbb{H}$ unitaire. Montrer que s_v est le retournement d'axe $\mathbb{R}v$. En déduire que s est surjective et que $SO_3(\mathbb{R}) \simeq Sp(1)/\{\pm 1\}$.
2. Soient v pur unitaire et $\theta \in \mathbb{R}$, $u = \cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}\,v$. Montrer que s_u est la rotation d'axe $\mathbb{R}v$ (orienté par v) et d'angle θ. (Calculer $s_u(v)$ et $s_u(w)$ pour w pur unitaire orthogonal à v.)
3. Déterminer la composée de la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ autour de i suivie de la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ autour de j.